

Medidas Descriptivas de Variables Aleatorias

Para una Variable Aleatoria las principales Medidas Descriptivas pueden clasificarse en dos categorías: de Tendencia Central ó de Dispersión.

Medidas de Tendencia Central:

Def: Media $\mu = E(X)$ Valor Esperado o Esperanza Matemática de la v.a. X

Indica el “centro de masa” de la Distribución.

En el caso discreto:

$E(X) = \sum_{x \in R_X} xp(x)$, siendo p la correspondiente **fdp** de la v.a. X con rango (recorrido) R_X

En el caso continuo:

$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx$, siendo f la correspondiente **fdp** de la v.a. X

NOTA: La Media $\mu = E(X)$ puede ser poco representativa de la distribución poblacional, ya que en muchos casos su valor puede estar muy lejos de los valores más probables de la v.a.

Ej: Sea la v.a. $X = \text{“Ingreso personal anual ($)”}$ en un país pobre, donde 99% de la población tiene ingresos muy inferiores a 10.000 \$ anuales, mientras que 1% de la población tiene ingresos muy superiores a 100.000 \$ anuales, siendo $\mu = E(X)$ un valor que puede estar entre 10.000 \$ y 100.000 \$ anuales, o sea: muy lejos del ingreso anual de cualquier persona en la población.

Def: Moda es el valor de una v.a. X que maximiza su Función de Densidad de Probabilidad (**fdp**)

$\forall x \neq \text{Moda} : f(x) \leq f(\text{Moda})$ en el caso continuo, $\forall x \neq \text{Moda} : p(x) \leq p(\text{Moda})$ en el caso discreto.

Def: Distribución UniModal es aquella con único valor de Moda. El valor de la Moda puede no existir. **Distribución MultiModal** es aquella con múltiples valores modales.

Def: Si una distribución UniModal es **Simétrica** entonces Media = Moda.

Si Media < Moda entonces una distribución UniModal es **Asimétrica a la Izquierda**.

Si Moda < Media entonces una distribución UniModal es **Asimétrica la Derecha**.

Def: Mediana es el valor de una v.a. en el cual su **Fda** acumula probabilidad $\frac{1}{2}$,

O sea: $F(\text{Mediana}) = \frac{1}{2}$, de modo que **Mediana** = $F^{-1}(\frac{1}{2})$ (inversa de la **Fda** evaluada en $\frac{1}{2}$)

NOTA: Gráficamente, en el caso continuo la Mediana divide la **fdp** en dos partes de modo tal que el área bajo la **fdp** en la parte izquierda es igual al área bajo la **fdp** en la parte derecha.

Si la distribución es UniModal, entonces el valor de la Mediana está entre la Moda y la Media.

Medidas de Dispersión:

Def: Varianza $\sigma^2 = \text{VAR}(X) = E((X - \mu)^2)$ Momento Centrado de Orden 2 de la v.a. X

Mide la dispersión de los valores de la v.a. X respecto de su Media $\mu = E(X)$

En el caso discreto:

$\text{VAR}(X) = \sum_{x \in R_X} (x - \mu)^2 p(x)$, siendo p la correspondiente **fdp** de la v.a. X con rango (recorrido) R_X

En el caso continuo:

$\text{VAR}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$, siendo f la correspondiente **fdp** de la v.a. X

NOTA: $\sigma^2 = \text{VAR}(X)$ Nunca es negativa. $\sigma^2 = \text{VAR}(X) = 0$ solo si Mínimo = Máximo (no interesante)

Def: Desviación Standard $\sigma = \sqrt{\text{VAR}(X)}$

El valor de σ viene dado en las mismas unidades que la v.a. X , siendo así mas fácil de interpretar que el valor de la Varianza $\sigma^2 = \text{VAR}(X)$ cuyas unidades son cuadráticas. Por Ejemplo: Si X mide Litros, entonces $\sigma^2 = \text{VAR}(X)$ mide Litros², unidad difícil de comprender.

Ej: Sea $X = \text{“Resultado de lanzar un dado legal”}$ su **fdp** es $p(x)=1/6$ si $x=1,2,3,4,5,6$ (0 en otro caso)

$X \sim \text{DUniforme}(1;6)$ Esta Distribución no tiene Moda, siendo su Media $\mu = E(X) = 7/2$

Ej: Sea la v.a. $X = \text{“Cantidad de lanzamientos de una moneda legal hasta que sale Cara por 1ra vez”}$

Su **fdp** es $p(x)=1/2^x$ si $x=1,2,\dots$ (0 en otro caso), $X \sim \text{Geométrica}(1/2)$ siendo Moda=1

Esta distribución es Asimétrica a la Derecha, pues Moda = 1 < Media = 2 = $E(X) = \mu$

Ej: La Distribución **Triangular(a;b;c)** con Mínimo = a , Moda = c , Máximo = b ($a < c < b$)

Tiene Media $\mu = E(X) = (a+b+c)/3$, siendo su **fdp** Simétrica si $(c-a)=(b-c)$,

Asimétrica a la Izquierda si $(c-a) < (b-c)$, Asimétrica a la Derecha si $(c-a) > (b-c)$